

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Exercise 3

Môn học: Nhập môn tính toán lượng tử

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thiên Ân - 23122020

Giảng viên môn học:

ThS. Vũ Quốc Hoàng

Nguyễn Ngọc Toàn

Ngày 20 tháng 12 năm 2025



Mục lục

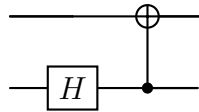
1 Bài 1	3
1.1 Đề bài	3
1.2 Lời giải	3
2 Bài 2	4
2.1 Đề bài	4
2.2 Lời giải	5
2.2.1 Phần a	5
2.2.2 Phần b	6
2.2.3 Phần c	7
2.2.4 Phần d	7
3 Bài 3	7
3.1 Đề bài	7
3.2 Lời giải	8
4 Bài 4	9
4.1 Đề bài	9
4.2 Lời giải	9
4.2.1 Phần a	9
4.2.2 Phần b	9
5 Bài 5	10
5.1 Đề bài	10
5.2 Lời giải	10
5.2.1 Phần a	10
5.2.2 Phần b	11
5.2.3 Phần c	11
5.2.4 Phần d	11
6 Bài 6	13

6.1	Đề bài	13
6.2	Lời giải	13

1 Bài 1

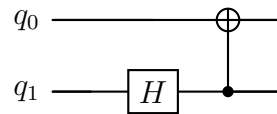
1.1 Đề bài

Cho biết đầu ra của mạch sau



khi đầu vào là các trạng thái của cơ sở tính toán. Kiểm tra kết quả trên thư viện Qiskit.

1.2 Lời giải



- Trạng thái $|00\rangle$ trở thành $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.
- Trạng thái $|01\rangle$ trở thành $\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$.
- Trạng thái $|10\rangle$ trở thành $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$.
- Trạng thái $|11\rangle$ trở thành $\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$.

Kiểm tra trên Qiskit

- Vẽ mạch trên Qiskit:

```
1 from qiskit import QuantumCircuit
2
3 qc = QuantumCircuit(2)
4 qc.h(1)
5 qc.cx(1, 0)
6 qc.draw("mpl")
```

- Kiểm tra kết quả đầu ra:

Exercise 3

```
1 from qiskit.quantum_info import Statevector
2
3 for s in ["00", "01", "10", "11"]:
4     sv = Statevector.from_label(s).evolve(qc)
5     print(f"|{s}> -> {sv}")
```

- Kết quả in ra:

```
1 |00> -> Statevector([0.70710678+0.j, 0.          +0.j, 0.          +0.j,
2                    0.70710678+0.j],
3                    dims=(2, 2))
4 |01> -> Statevector([0.          +0.j, 0.70710678+0.j, 0.70710678+0.j,
5                    0.          +0.j],
6                    dims=(2, 2))
7 |10> -> Statevector([ 0.70710678+0.j, 0.          +0.j, 0.          +0.j,
8                    -0.70710678+0.j],
9                    dims=(2, 2))
10 |11> -> Statevector([ 0.          +0.j, 0.70710678+0.j, -0.70710678+0.j,
11                    0.          +0.j],
12                    dims=(2, 2))
```

Vậy kết quả thu được trên thư viện Qiskit giống với kết quả phân tích ở trên.

2 Bài 2

2.1 Đề bài

Cho phép toán logic $f : \mathbb{B}^3 \rightarrow \mathbb{B}^3$ biến 3 bit đầu vào ABC thành 3 bit đầu ra DEF được xác định bởi bảng chân trị sau

A	B	C	D	E	F
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0

- (a) Cho thấy f khả nghịch.
- (b) Thiết kế mạch logic (và đơn giản mạch) cho f .
- (c) Chuyển mạch ở Câu (b) thành mạch lượng tử với chỉ 3 qubit vào (chứa A, B, C) và 3 qubit ra (chứa D, E, F), có thể dùng thêm các qubit phụ trợ nhưng các qubit này phải được xoá về $|0\rangle$.
- (d) Cho biết kết quả chạy ở mạch Câu (c) với trạng thái đầu vào 3 qubit là

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (|000\rangle + |100\rangle + |111\rangle).$$

2.2 Lời giải

2.2.1 Phần a

Ta cần chứng minh f là một song ánh, từ bảng chân trị ta có:

- $f(000) = 100$
- $f(001) = 101$
- $f(010) = 110$
- $f(011) = 111$
- $f(100) = 010$
- $f(101) = 001$
- $f(110) = 011$
- $f(111) = 000$

Như vậy, với mỗi đầu ra DEF ta tìm được một và chỉ một đầu vào ABC tương ứng, do đó f là một song ánh $\Rightarrow f$ khả nghịch.

2.2.2 Phần b

Xét D , ta có:

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	1	1	1
	1				

$$\Rightarrow D = \overline{A}$$

Xét E , ta có:

		BC			
		00	01	11	10
A	0			1	1
	1	1			1

$$\Rightarrow E = A\overline{C} + \overline{A}B$$

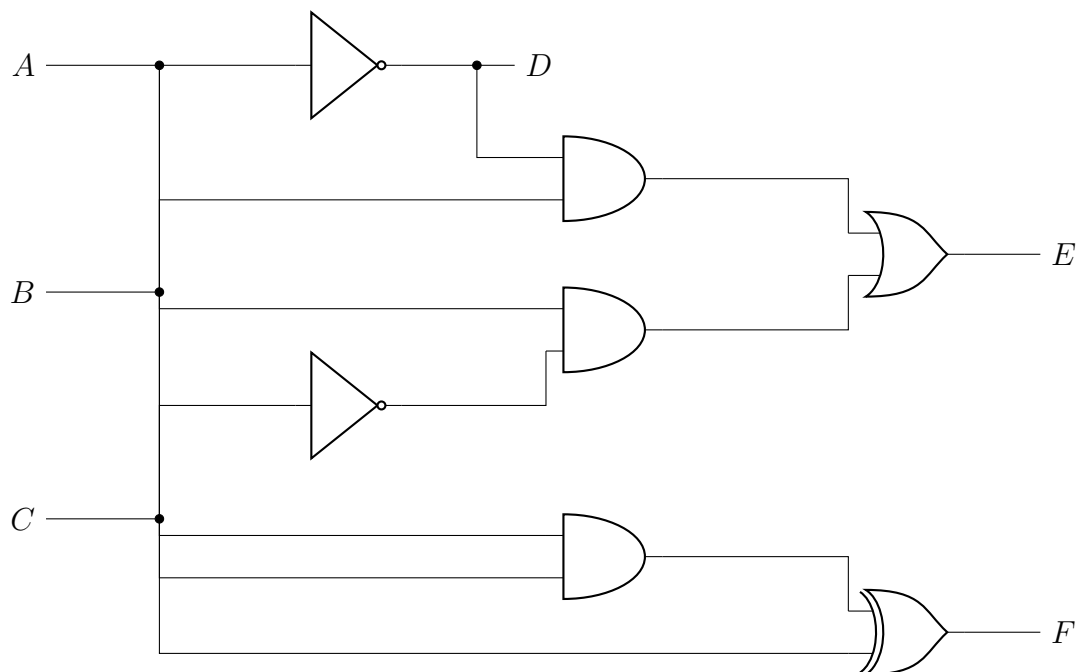
Xét F , ta có:

		BC			
		00	01	11	10
A	0		1	1	
	1		1		1

$$\Rightarrow F = \overline{A}C + \overline{B}C + AB\overline{C} = C(\overline{A} + \overline{B}) + \overline{C}AB = C\overline{A}\overline{B} + \overline{C}AB = C \oplus AB$$

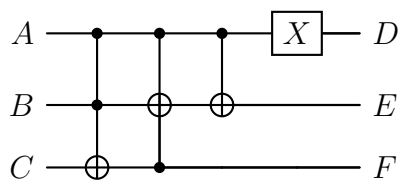
Từ các biểu thức trên, ta có mạch logic như sau:

Exercise 3



2.2.3 Phần c

Ta có mạch lượng tử sau tương ứng với mạch logic ở phần (b):



2.2.4 Phần d

Với trạng thái đầu vào

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (|000\rangle + |100\rangle + |111\rangle)$$

ta áp dụng mạch lượng tử ở phần (c) lên trạng thái đầu vào $|\psi\rangle$ ta được trạng thái đầu ra sau

$$|\psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (|100\rangle + |010\rangle + |000\rangle)$$

3 Bài 3

3.1 Đề bài

Thiết kế mạch giúp sao chép trạng thái lượng tử $|\Phi^+\rangle$. Kiểm tra kết quả trên thư viện Qiskit.

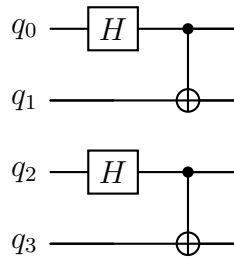
Exercise 3

3.2 Lời giải

Ta có:

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)$$

Để sao chép trạng thái lượng tử $|\Phi^+\rangle$, ta sử dụng mạch lượng tử sau



Kết quả sau khi thực hiện mạch trên với trạng thái ban đầu $|0000\rangle$ là:

$$\frac{1}{2} (|0000\rangle + |0011\rangle + |1100\rangle + |1111\rangle) = |\Phi^+\rangle \otimes |\Phi^+\rangle$$

Kiểm tra kết quả trên Qiskit:

- Tạo mạch lượng tử:

```
1 from qiskit import QuantumCircuit
2
3 qc = QuantumCircuit(4)
4
5 qc.h(0)
6 qc.cx(0, 1)
7 qc.h(2)
8 qc.cx(2, 3)
```

- Kiểm tra kết quả đầu ra:

```
1 from qiskit.quantum_info import Statevector
2
3 sv = Statevector.from_label("0000").evolve(qc)
4 print(sv)
```

- Kết quả in ra:

Exercise 3

```

1 Statevector([0.5+0.j, 0. +0.j, 0. +0.j, 0.5+0.j, 0. +0.j, 0. +0.j, 0. +0.j,
2           0. +0.j, 0. +0.j, 0. +0.j, 0. +0.j, 0.5+0.j, 0. +0.j,
3           0. +0.j, 0.5+0.j],
4           dims=(2, 2, 2, 2))
    
```

Vậy kết quả thu được trên thư viện Qiskit giống với kết quả phân tích ở trên.

4 Bài 4

4.1 Đề bài

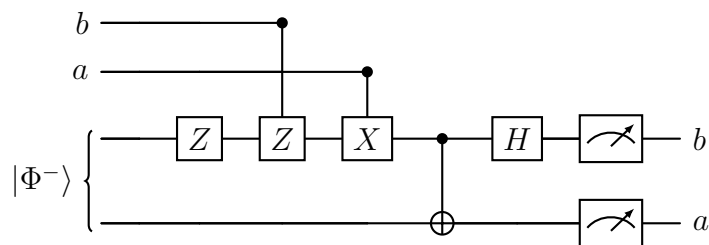
Nếu Alice và Bob chia sẻ cặp qubit ở trạng thái vướng không phải là $|\Phi^+\rangle$ mà là $|\Phi^-\rangle$ thì làm thế nào để thực hiện

- (a) mã đậm đặc.
- (b) dịch chuyển lượng tử.

4.2 Lời giải

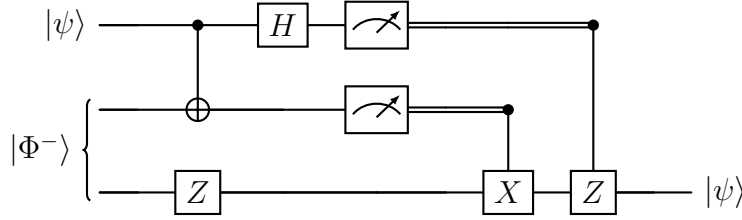
4.2.1 Phần a

Để thực hiện mã đậm đặc với trạng thái vướng $|\Phi^-\rangle$, ta có thể sử dụng một cổng Pauli Z trên qubit 0 để chuyển đổi trạng thái vướng thành $|\Phi^+\rangle$, ta có mạch mới như sau:



4.2.2 Phần b

Để thực hiện dịch chuyển lượng tử với trạng thái vướng $|\Phi^-\rangle$, ta có thể sử dụng một cổng Pauli Z trên qubit 1 để chuyển đổi trạng thái vướng thành $|\Phi^+\rangle$, ta có mạch mới như sau:



5 Bài 5

5.1 Đề bài

Cho $f : \mathbb{B}^2 \rightarrow \mathbb{B}$ với

$$f(x, y) = x \oplus y, \quad x, y \in \mathbb{B}.$$

- Xây dựng oracle lượng tử U_f cho f .
- Xây dựng oracle pha Z_f cho f .
- Cho biết hoạt động của U_f , Z_f trên trạng thái đầu vào là $|+\rangle^{\otimes 2}$.
- Kiểm tra kết quả của Câu (c) trên thư viện Qiskit.

5.2 Lời giải

5.2.1 Phần a

Oracle lượng tử U_f hoạt động như sau:

$$U_f |x, y\rangle |z\rangle = |x, y\rangle |z \oplus f(x, y)\rangle = |x, y\rangle |z \oplus x \oplus y\rangle.$$

Để thực hiện phép toán này, ta sử dụng hai cổng CNOT. Cụ thể:

- CNOT(x, z) thực hiện $|z\rangle \rightarrow |z \oplus x\rangle$.
- CNOT(y, z) thực hiện $|z \oplus x\rangle \rightarrow |z \oplus x \oplus y\rangle$.

Vậy $U_f = \text{CNOT}(y, z) \cdot \text{CNOT}(x, z)$.

5.2.2 Phần b

Oracle pha Z_f hoạt động như sau:

$$Z_f |x, y\rangle = (-1)^{f(x,y)} |x, y\rangle = (-1)^{x \oplus y} |x, y\rangle.$$

Để thực hiện phép toán này, ta sử dụng hai cổng Z. Cụ thể:

- $Z(x)$ thực hiện $|x\rangle \rightarrow (-1)^x |x\rangle$.
- $Z(y)$ thực hiện $|y\rangle \rightarrow (-1)^y |y\rangle$.

Vậy $Z_f = Z(x) \cdot Z(y)$.

5.2.3 Phần c

Trạng thái đầu vào là $|+\rangle^{\otimes 2} = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$.

Áp dụng U_f lên trạng thái này:

$$\begin{aligned} U_f |+\rangle^{\otimes 2} |0\rangle &= U_f \left(\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) |0\rangle \right) \\ &= \frac{1}{2}(|00\rangle |0\rangle + |01\rangle |1\rangle + |10\rangle |1\rangle + |11\rangle |0\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(|00\rangle |0\rangle + |01\rangle |1\rangle + |10\rangle |1\rangle + |11\rangle |0\rangle). \end{aligned}$$

Áp dụng Z_f lên trạng thái này:

$$\begin{aligned} Z_f |+\rangle^{\otimes 2} &= Z_f \left(\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \right) \\ &= \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(|00\rangle + |11\rangle - |01\rangle - |10\rangle). \end{aligned}$$

5.2.4 Phần d

Kiểm tra kết quả trên Qiskit như sau:

```
1
2 from qiskit import QuantumCircuit
3 from qiskit.quantum_info import Statevector
```

Exercise 3

```
4 from IPython.display import display
5
6
7 def Uf(circuit, x, y, z):
8     circuit.cx(x, z)
9     circuit.cx(y, z)
10
11 def Zf(circuit, x, y):
12     circuit.z(x)
13     circuit.z(y)
14
15
16 qc_z = QuantumCircuit(2)
17 qc_z.h([0, 1])
18
19 Zf(qc_z, 0, 1)
20
21 sv_z = Statevector.from_instruction(qc_z)
22 display(sv_z.draw("latex"))
23
24
25 qc_u = QuantumCircuit(3)
26 qc_u.h([0, 1])
27 qc_u.x(2)
28 qc_u.h(2)
29
30 Uf(qc_u, 0, 1, 2)
31
32 sv_u = Statevector.from_instruction(qc_u)
33 display(sv_u.draw("latex"))
```

Kết quả thu được từ Qiskit trùng khớp với kết quả lý thuyết ở phần (c).

6 Bài 6

6.1 Đề bài

Vẽ mạch cụ thể và kiểm tra tính đúng đắn của thuật toán Deutsch-Jozsa cho các trường hợp hàm f_1 và f_2 ở bảng sau

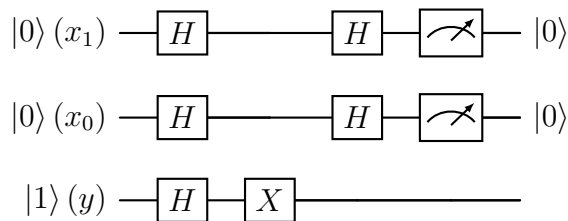
x_1	x_0	f_1	f_2
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	1

6.2 Lời giải

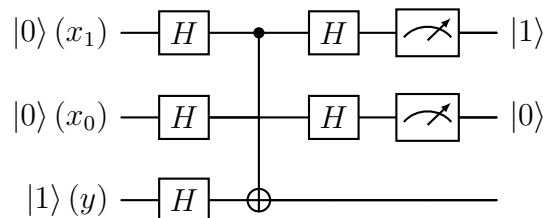
Ta xây dựng hàm lượng tử U_{f_1} và U_{f_2} tương ứng với hai hàm f_1 và f_2 như sau:

- Hàm f_1 là hàm hằng, ta có thể xây dựng U_{f_1} bằng cách áp dụng cổng X lên qubit thứ 2 (qubit mục tiêu).
- Hàm f_2 là hàm cân bằng, ta có thể xây dựng U_{f_2} bằng cách áp dụng cổng CNOT với qubit thứ 1 làm điều khiển và qubit thứ 2 làm mục tiêu.

Mạch Deutsch-Jozsa cho f_1 :



Mạch Deutsch-Jozsa cho f_2 :



Sau khi thực hiện thuật toán Deutsch-Jozsa, ta đo hai qubit đầu tiên. Kết quả đo được sẽ là:

Exercise 3

- Đối với hàm f_1 (hàm hằng), ta sẽ luôn đo được kết quả $|00\rangle$.
- Đối với hàm f_2 (hàm cân bằng), ta sẽ đo được kết quả khác $|10\rangle$.